109年第三次航海人員測驗【303】一等管輪(加註)【000007】船舶主機-蒸汽推進機組

(D) 1. 下列有關固定軸聯節規定之敘述何者錯誤？
A. 不得與軸鍛接
B. 不得與軸焊接
C. 需具有耐負後退力之構造
D. 軸根部必須製成無弧度之階梯型結構

(B) 2. 下列何者非為設置撓性軸之目的？
A. 不使軸振動應力影響齒面
B. 減少軸向推力
C. 吸收極小螺距誤差
D. 吸收小齒輪與大齒輪之嚙合誤差

(D) 3. 下列何者非為疏水障害？
A. 轉子振動
B. 葉片效率降低
C. 渦輪蒸汽機內部浸蝕
D. 汽水共騰

(B) 4. 渦輪機之連鎖裝置，一般為了操縱靈活，應付緊急情況，允許當前進噴嘴閥關閉多少百分比(%)以上時，後退蒸汽可以緩緩進汽，俾先發生剎俥作用，再繼續倒俥？
A. 30%
B. 50%
C. 70%
D. 90%

(A) 5. 試問葉片損失不包含下列哪一項？
A. 風阻損失
B. 摩擦損失
C. 亂流損失
D. 葉片入口的衝擊損失

(C) 6. 衝動式渦輪機的每級之間裝有隔板，轉子軸穿過隔板時，雖有迷宮迫緊，然而會因隔板前後壓力不同，尤其會造成在高壓前端數級處的蒸汽較易洩漏，經此間隙所漏洩的蒸汽則稱為何種損失?

A. 轉子軸損失
B. 迷宮迫緊損失
C. 隔板漏洩損失
D. 高壓前端損失

(D) 7. 下列各項因素，何者不直接影響排汽損失？
A. 主機出力大蒸汽流量增加
B. 蒸汽速度增加
C. 排汽真空度增加
D. 軸衛帶漏洩

(B) 8. 轉子及上半部機殼復原作業步驟及其注意事項，下列何者有誤？
A. 綿密檢查機殼內部有無工具或其他物品、機件等遺留
B. 在完成內部檢查後，無須清掃機殼內部
C. 清掃機殼水平接緣接合面，及薄塗錳氧化合物或特殊油密，或置入無硫橡皮墊
D. 再進行一次機殼內部詳細檢查，經確定無異物遺留時，便依照按吊揚作業的相反次序及各注意事項一一復原

(C) 9. 對過熱蒸汽溫度控制，下列何種設施不需使用水?
A. 內置式減溫器
B. 外置式減溫器
C. 檔板控制
D. 噴射減溫器

(C) 10. 鍋爐安全閥按揚程高度區分，下列哪一種安全閥開啟於全升程時，其蒸汽通過的截面積為喉部截面積的1.05倍以上?
A. 全升程式
B. 全開式
C. 全量式
D. 高升程式

(C) 11. 除氧櫃除氧原理是甚麼?
A. 利用氧順磁特性，磁化移除
B. 微化水滴，分離溶氧
C. 加熱給水，迫氧分離
D. 高速旋轉，利用黏度差異

(A) 12. 裝有蒸汽刮板，利用離心力將汽水分離，是何種汽水分離器?
A. 旋風式
B. 渦輪式
C. 重力式
D. 波形板式

(B) 13. 有一鍋爐水，化驗得Ca^{+2}為5ppm，Mg^{+2}為4ppm，其硬度為多少?
A. 28
B. 28.9
C. 31
D. 33

(C) 14. 鍋爐水磷酸根應維持於多少ppm?
A. 小於5
B. 5~9.9
C. 10~30
D. 大於30

(B) 15. 下列何者不是提高鍋爐效率的附屬設備？
A. 節熱器（Economizer）
B. 降熱器（Desuperheater）
C. 過熱器（Superheater）
D. 再熱器（Reheater）

(C) 16. 有關鍋爐發生汽水共出（Carry Over），常會在蒸汽管內造成下列何種的現象？
A. 造成起泡
B. 造成汽水共騰作用
C. 造成水鎚作用
D. 造成聚汽作用

(A) 17. 有關鍋爐突然熄火之原因，下列何者正確？
A. 火焰偵測器（電眼）損壞或髒污
B. 適度燃燒
C. 汽水共騰

D. 起泡

(C) 18. 冷凝器真空下降的可能原因為冷凝器循環海水不足，下列說明何者為非？
A. 循環海水出口閥開度不足
B. 航速過低，使戽斗式循環冷卻吸入海水量不足
C. 船航行於冷水區，海水溫度過低
D. 循環海水吸出口被寄生海生物或異物堵塞

(D) 19. 軸承溫度過高的可能原因如下，下列說明何者為非？
A. 滑油泵軸中心線不正，產生偏磨
B. 淨油機未能清除大量水分或雜質，使滑油乳化變質，降低潤滑功能
C. 泵吸入管線漏洩，使空氣混入滑油，造成滑油劣化或供應量不足
D. 軸承間隙過大，造成滑油供應量過多

(D) 20. 下列何者是蒸汽渦輪機主推進系統船舶所裝置的鍋爐類別？
A. 輔鍋爐
B. 廢油鍋爐
C. 熱煤鍋爐
D. 主鍋爐

(B) 21. 高壓高溫蒸汽宜採用強制循環式鍋爐，其理由為何？
A. 可避免爐水循環泵起停頻繁，延長使用壽命
B. 可改善因水與蒸汽之密度差變小，導致爐水循環不良情形
C. 可改善因水管內部會附著水垢，致使爐水循環產生阻礙情形
D. 清潔、檢查與修理較簡易

(C) 22. 鍋爐燃燒的極限，受限於下列哪一因素?
A. 燃燒溫度的控制
B. 預熱空氣的溫度
C. 爐膛容積及形狀
D. 汽水循環

(D) 23. 鍋爐受壓部分的水側最易產生腐蝕，是下列何種原因造成？
A. 管路濕度太高
B. 水導電度太低
C. 化學腐蝕
D. 電化學腐蝕

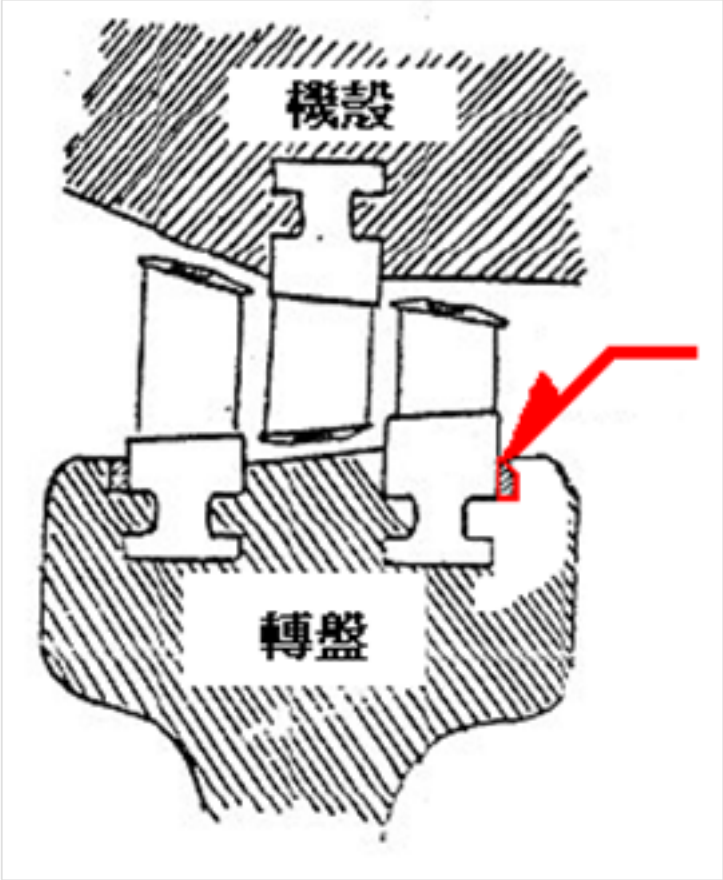
(C) 24. 旋轉中蒸汽渦輪動葉受到進出口蒸汽壓降之作用產生彎矩應力(Bending stress)，此類彎矩應力之最高值一般出現於葉片截面之何處？
A. 葉片截面之形心
B. 葉片截面之重心
C. 葉片截面之外緣
D. 葉片截面之中央部位

(B) 25. 冷凝器水位過高都會造成凝結效果不良，真空下降。因此可藉由下列何項裝置來預防?
A. 真空升高緊急切斷裝置
B. 真空低落緊急切斷裝置
C. 真空低落輔助限流裝置
D. 真空升高輔助限流裝置

(B) 26. 自動盤俥迴路，於蒸汽節流閥關閉後，推進軸速率小於3RPM起算，請問每隔幾分鐘自動開啟正、倒俥蒸汽節流閥，輪流驅動渦輪機一次。

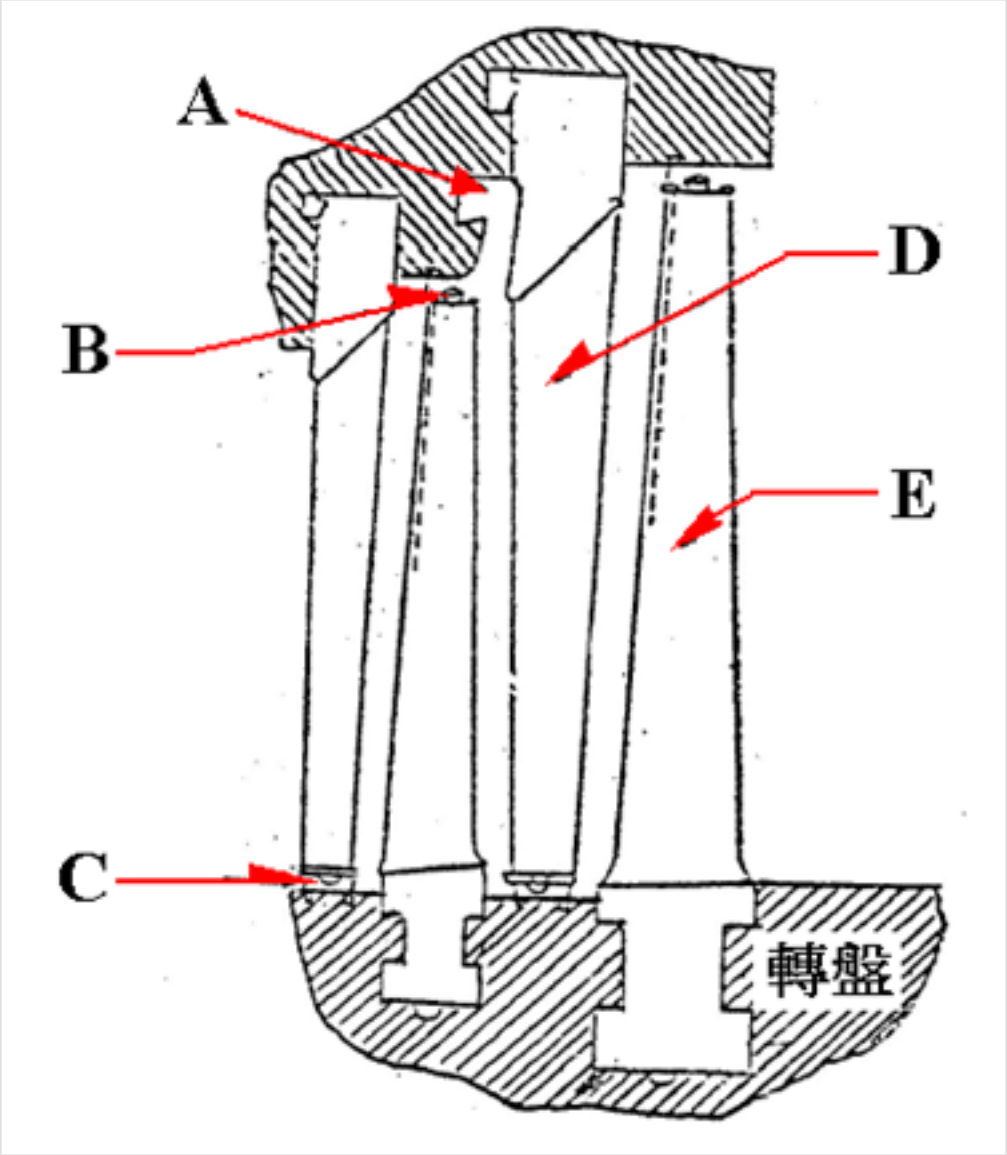
A. 0.5分鐘
B. 2.5分鐘
C. 4.5分鐘
D. 6.5分鐘

(A) 27. 蒸汽渦輪機於暖機完成後，在進出港期間，為防止停轉過久，造成部份機件冷熱溫度不勻，使渦輪機變形，因此蒸汽節流閥關閉後，試問轉軸靜置時間最多不得超過幾分鐘?
A. 5分鐘
B. 15分鐘
C. 25分鐘
D. 35分鐘



(B) 28. 下圖中紅色箭頭所指之構件為何？
A. 鎖止鍵片
B. 金屬楔
C. 固結條
D. 繫牢帶

(A) 29. 下圖中C之主要功能為何？



A. 減少蒸汽洩漏
B. 減少葉片腐蝕損害
C. 減少葉片浸蝕損害
D. 平衡壓力

(B) 30. 水管鍋爐管系中，哪一種爐管中的水溫最低?
A. 下降管
B. 給水管
C. 水屏管
D. 水牆管

(D) 31. 下列鍋爐內部管系中，哪一個水溫最低?
A. 邊牆管
B. 水屏管
C. 產汽管
D. 降水管

(B) 32. 下列何種是內置式減溫器?
A. 爐膛裝有燃氣擋板
B. 汽鼓裝有減溫器
C. 有專設爐膛
D. 使用爐水噴灑

(B) 33. 停用中渦輪機每日處置及注意事項，下列何者有誤?
A. 轉動渦輪機軸回轉，以防止固結（Freezing），使滑油在潤滑系統中循環，以防止水分及渣粒積聚於凹陷處，並在轉車時形成油膜
B. 開動空氣泵半小時；但當渦輪機過於乾燥時，則適宜延長其作動時間
C. 開動渦輪機殼疏水泵（Turbine Casing Drain Pump），抽出機內疏水以保乾燥
D. 排出滑油疏油櫃（Oil Drain Tank）中疏水，以防滑油變質（乳化）而影響潤滑作用

(D) 34. 以下哪項組成非屬於密閉給水裝置？
A. 復水泵
B. 給水泵
C. 空氣抽出器
D. 給水槽

(D) 35. 船用D型主鍋爐所使用的降水管(Down Comer)口徑多大?
A. 0.5英吋以上
B. 1英吋以上
C. 2英吋以上
D. 3英吋以上

(B) 36. 有關鍋爐爐水處理劑中，下列何者呈酸性?
A. 氫氧化鈉（NaOH）
B. 磷酸二氫鈉(NaH_2PO_4)
C. 磷酸氫鈉(Na_2HPO_4)
D. 磷酸鈉(Na_3PO_4)

(B) 37. 在高溫高壓鍋爐中，何種徐氧劑會分解成亞硫酸氣體的缺點，下列何者正確?
A. 丹寧（Tannin）
B. 亞硫酸鈉(Na_2SO_3)
C. 硫酸鈉(Na_3SO_4)
D. 聯氨(N_2H_4)

(A) 38. 下列何者為蒸汽流經渦輪動葉產生作用力之原因？
A. 單位時間蒸汽動量之變化率
B. 單位長度蒸汽熱量之變化率
C. 單位長度蒸汽焓之變化率
D. 單位時間蒸汽焓之變化率

(A) 39. 設置於單流反動式渦輪機之平衡活塞，其內側與下列者接觸？
A. 渦輪機進汽
B. 渦輪機排汽
C. 渦輪機抽汽
D. 軸衛帶蒸汽

(A) 40. 蒸汽於噴嘴中一次自高壓降低至排汽壓力，其產生之高速蒸汽由數排動葉片分別吸收，為何種形式之渦輪機？
A. 多級複速式衝動渦輪機
B. 多級複速式反動渦輪機
C. 單級複速式衝動渦輪機
D. 單級複速式反動渦輪機